

코코넛사일로 · 핀테크 서비스 기획 4회차

KOKKOK EV

데이터로 근거를 만든 *PM*

동남아 EV 충전 시장 VOC 28,890건을 멀티채널로 수집·분석하고,
그 인사이트를 라오스 KOKKOK EV 서비스 기획으로 연결한 엔드투엔드 프로젝트

분석 대상

라오스·베트남 (태국 비교군)

수집 데이터

39,700+ 건 · 4개 언어

산출물

PRD · 플로우 · 요금정책

발표

2026-06-19

발표자 마수한 (Data Engineer & PM) · 김재희 (Data Analyst & PM)

발표 목차 — 거시 시장에서 솔루션까지

01	시장 분석	p.2
Market Analysis · PEST · TAM-SAM-SOM · 경쟁 구도		
02	문제 정의	p.6
Problem · ‘데이터로 근거를’ 핵심 가설		
03	데이터 수집·분석	p.7
Data & Analysis · VOC 39,700+건 · 감성 · 포지셔닝 · 페르소나		
04	제품 기획·설계	p.17
Product Planning · 포지셔닝 · PRD · 여정맵 · OCPP · 요금정책		
05	기대효과 & 회고	p.27
Impact & Retrospective · KPI · 진입 전략 · 회고		
A	단계별 산출물	p.29
Appendix · OCPP · ERD · 시퀀스 · 시나리오 · 스토리보드 · 프로토타입		

프로젝트 개요 — 코코넛사일로 KOKKOK EV

우리가 푼 문제

KOKKOK Move는 라오스에서 운영 중인 모빌리티 앱입니다. 전기차 전환이 빨라지는 라오스에서 기존 모빌리티 앱에 '쇼핑'과 'EV 충전' 기능을 더해 슈퍼앱으로 발전시키려 했지만, 어떤 EV 충전 앱을 만들어야 하는지에 대한 근거가 없었습니다.

그래서 시장의 목소리(VOC)를 직접 수집·분석해 '무엇이 불편한가'를 **데이터로 증명**하고, 이를 PRD·플로우·요금정책이라는 **실제 산출물**로 연결했습니다.

마수한 Data Engineer & PM — 인프라·파이프라인·전처리·PRD·화면설계

김재희 Data Analyst & PM — 데이터 정제·SQL 분석·Tableau·유저 시나리오

● 분석 시장

라오스 · 베트남
+ 태국 비교군

● 핵심 분석 앱

Green SM · LOCA
EV
PTT · PEA · EleXA

● 데이터베이스

PostgreSQL
Supabase Cloud
(SG)

● 분석 레이어

앱(SW) + 충전기
(HW)
2개 레이어

CHAPTER 01

시장 분석

Market Analysis

거시 환경 · 시장 규모 · 경쟁 구도

01

거시 환경 분석 (PEST) — 라오스 EV, 지금이 진입 적기

P Political 정치·정책

- 정부 EV 보급 국가전략 (2021)
- 내연기관차 수입 제한 (2030)
- 충전소 인허가 절차 간소화
- 3국 모두 정부 주도 → 규제 리스크 낮음

E Economic 경제

- 휘발유가 상승 → EV 경제성 개선
- LOCA 충전 단가
4,300K≈265원/kWh (저렴)
- 드라이버 운영비 40~60% 절감
- GDP 4~5% 성장 · 중산층 확대

S Social 사회

- 스마트폰 보급률 ~65%
- EV 등록 연 40%+ 성장
- 외국인 여행자 Negative 65.8%
- 언어·결제 장벽 = 개선 기회

T Technology 기술

- OCPP 1.6J 통신 표준 보편화
- LOCA 충전소 40 → 100개소
- KTR 충전기 안전인증 협력('26)
- 슈퍼앱 통합 기술 성숙

시장 규모 (TAM-SAM-SOM) — 검증된 공식 자료만으로

ASEAN-6 → 라오스로 좁혀 본 실현 가능 시장

TAM ASEAN-6 EV 생태계
\$100B~\$120B (2035, EY-Parthenon)

SAM 동남아 EV 충전 서비스
EV 신차 점유율 9% · 판매 +50% (IEA 2025)

SOM 라오스 충전 · 슈퍼앱
라오스 EV 40% 커버 (3년, LOCA 벤치마크)

왜 지금인가 — 진입 논거

- 골든타임 — 충전소(40→100개소)와 EV(+111% YoY)가 동시에 늘어나는 12~18개월.
- LOCA 모델 검증 — 40개소 운영·1년 내 투자금 회수로 라오스 충전 사업성 입증.
- Grab×BYD·GAC 7만 대 ASEAN 진출 = EV 라이드헤일링 시장이 실재한다는 증거.

△ 데이터 신뢰도 원칙: 시장조사업체 추정치는 검증 실패로 전량 제외, IEA·EY-Parthenon·기업 공식 발표만 인용.

경쟁사 분석 ① — 동남아 EV 충전 앱 (직접 경쟁)

앱	국가	별점	Negative	리뷰수(인지도)	강점 · 약점
LOCA EV ●라오스	라오스	5.0★	14.3%	7건	✓ 현지 1위 · LOCA 택시 연동 ✗ 리뷰 거의 없음 (현지 문화)
PTT blueplus+ ★벤치마크	태국	3.11★	47.6%	1,518건	✓ 앱+카드 이중결제 · 주유소 연계 ✗ 태국 외 미확장
Green SM ●라오스	라오스·베트남	2.56★	53.5%	26,603건	✓ 2022 1위 · 인지도 최고 ✗ UX·결제 오류 빈발
PEA VOLTA	태국	2.28★	67.9%	499건	✓ 태국 정부(PEA) 운영 ✗ 동남아 최하위 평점
EleXA	태국	2.41★	62.4%	263건	✓ EGAT 국영 전기공사 ✗ 앱오류 · UI 심각

시사점 전체 평균 2점대 레드오션 — PTT(3.11★)가 유일한 벤치마크. 라오스 직접 경쟁은 LOCA EV·Green SM뿐.

△ **데이터 보강** 점유율 정량(%)은 검증 자료 부재 → 리뷰수를 인지도 대용으로 사용. 공식 단가 수집: PTT 4.5~7.5฿·PEA 5.3~8.8฿·EleX 7.5฿·V-Green 3,858₫·LOCA 4,300K/kWh.

경쟁사 분석 ② — 모빌리티 슈퍼앱 (간접 경쟁)

앱	별점	Negative	Positive	리뷰수	EV 언급	시사점
LOCA Taxi ★벤치마크	3.43★	37.1%	40.9%	447건	72건	EV가 이미 핵심 서비스 (언급 43.6%)
Grab	3.11★	45.0%	36.8%	1,479건	75건	BYD·GAC 7만 대 EV 진출 (라오스 미포함)
Gojek	3.20★	51.0%	31.7%	1,066건	30건	EV 공식 전략 미확인
KOKKOK Move ♦우리	2.41★	44.7%	16.7%	378건	7건	Positive 최저 · 배차 실패 44.9%

- **LOCA 모델 검증** — 택시앱 → EV 추가 → 라오스 1위·1년 내 투자금 회수 (LOCA Taxi EV 언급 43.6%)
- **Grab 위협 ↔ 기회** — BYD·GAC 7만 대 ASEAN 진출 — 단 라오스는 미포함 = 선점 기회
- **KOKKOK Move 과제** — EV 통합 전 드라이버 공급(배차 실패 44.9%)·기본기 개선이 선행 과제

CHAPTER 02

문제 정의

Problem Definition

‘데이터로 근거를’ — 무엇을 풀 것인가

02

PROBLEM

왜 EV 충전인가 — 골든타임의 라오스 시장

4,437대

라오스 EV 누적 수입
(2024.10, +111% YoY)

40 → 100개소

LOCA EV 충전소
2024년 말 → 2026 목표

2.56점

동남아 충전앱 평균 별점
/ 5점 (Negative 53.5%)

12~18개월

Kokkok EV
시장 진입 골든타임

핵심 가설

“EV는 빠르게 들어오는데 충전 경험은 별점 2.56점.

앱오류 58.6%는 위협이 아니라 기회 — 3점대 서비스만 만들어도 동남아 2위권 진입이 가능하다.”

CHAPTER 03

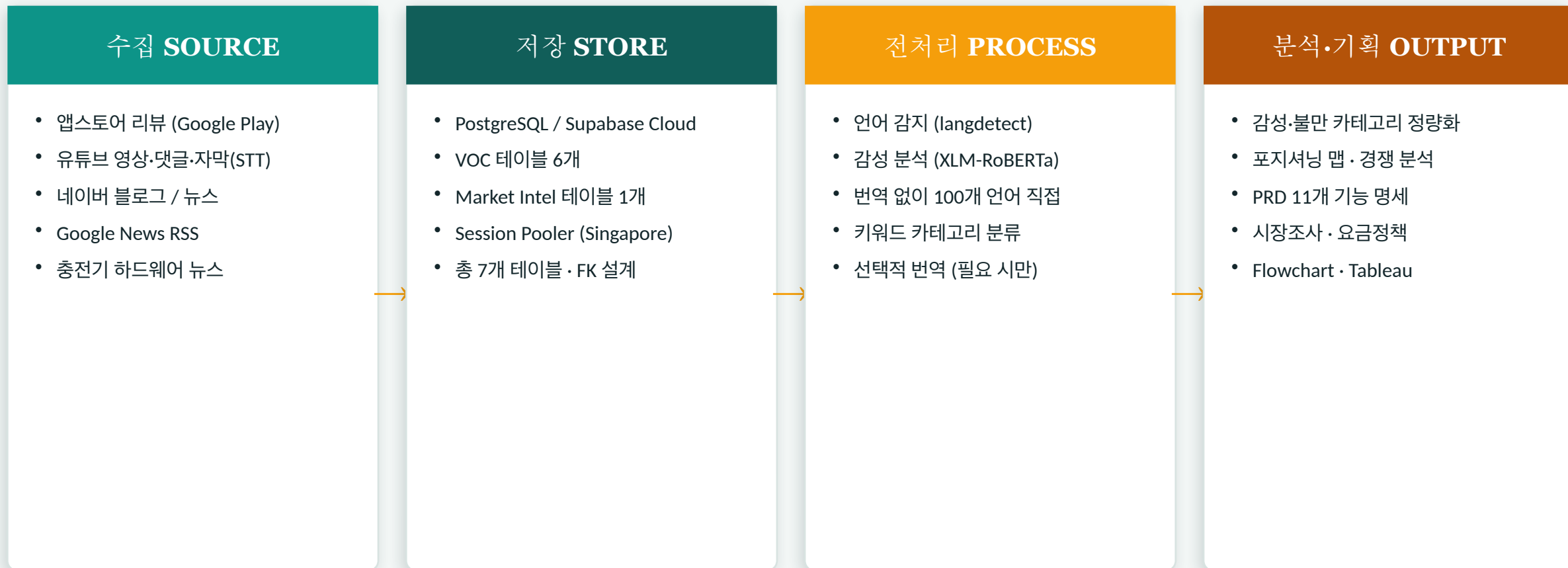
데이터 수집·분석

Data Collection & Analysis

멀티채널 VOC 39,700+건의 정량 분석

03

데이터 아키텍처 — 멀티채널 수집에서 기획까지



설계 원칙 VOC('무엇이 불편한가')와 Market Intel('시장이 어떻게 움직이는가')은 목적이 달라 테이블부터 분리 설계했습니다.

수집 현황 — 39,700+ 건의 멀티채널 데이터

수집 데이터 테이블

app_reviews	28,890건	VOC 핵심
superapp_reviews	3,370건	슈퍼앱 경쟁분석
youtube_stt	2,625세그	실사용 맥락
news_articles	2,483건	시장·HW 인텔
youtube_comments	527건	사용자 반응
blog_posts	42건	한국인 시각

수집 단계에서 부딪힌 현실

- LOCA EV 리뷰 단 7건**
 라오스는 리뷰 문화 부재 → 태국 선도 3개 앱을 비교군으로 추가
- Green SM = V-Green 동일 앱**
 앱 ID(com.gsm.customer) 일치 확인 → country='MUL' 통합 처리
- Google Play 2,000건 제한**
 언어·국가 5개 조합으로 분할 수집 → Green SM만 26,603건 확보
- 뉴스·하드웨어 추가 설계**
 '앱오류 35%' 원인 규명 위해 HW 뉴스 1,327건 추가 수집

다국어 전처리 — 번역 없이 100개 언어를 직접 분석

핵심 의사결정 — 번역 전략 전면 수정

리뷰 28,890건 처리 시간 비교

✗ **변경 전** 전체 영어 번역 후 분석 (googletrans)

약 12시간

600건 처리 후 강제 종료 — 사실상 불가능

✓ **변경 후** XLM-RoBERTa 다국어 직접 분석

2시간

전량 28,890건 처리 · 번역 없이 정확도 향상

결제 오류 · Ứng dụng lỗi · ดีมากจนจำไว้ · แอ็บดี

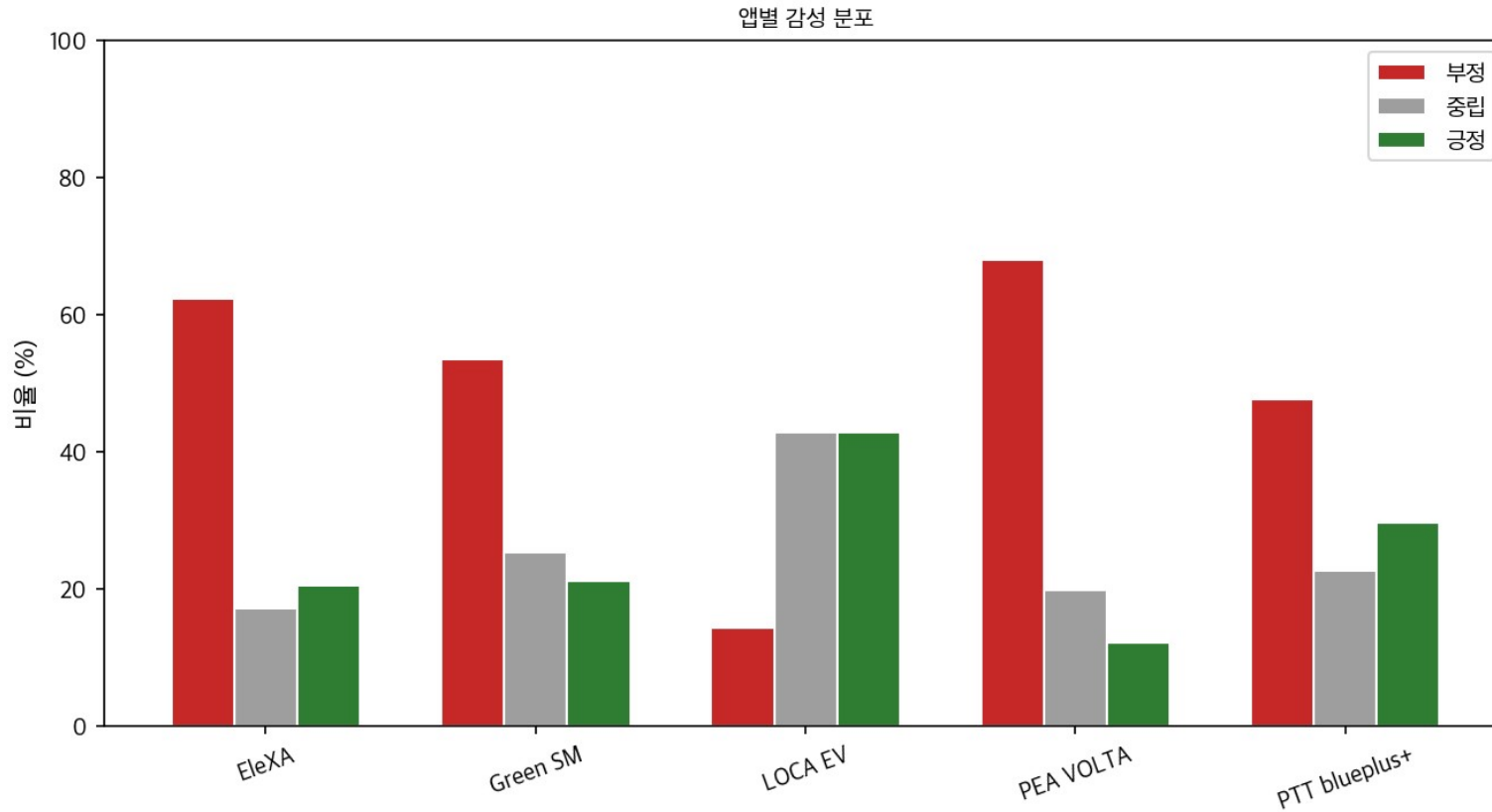
→ 한·영·베·태·라오어를 번역 없이 각 언어로 직접 감성 분류

6x
처리 시간 단축

엔지니어링 트러블슈팅

- **Supabase 리전 불일치**
Seoul pooler로 접속 실패 → Singapore Session Pooler(5432·IPv4)로 전환
- **10초 statement timeout**
대용량 UPDATE 불가 → 200건 배치 처리로 분할 실행
- **분석을 DB→Python 전환**
SELECT로 로드 후 pandas·matplotlib에서 집계·시각화
- **라이브러리 버전 변경 대응**
youtube-transcript-api 클래스→인스턴스 메서드 (api.list)

분석 ① 채널별 감성 분포 — 앱 UX가 가장 아프다



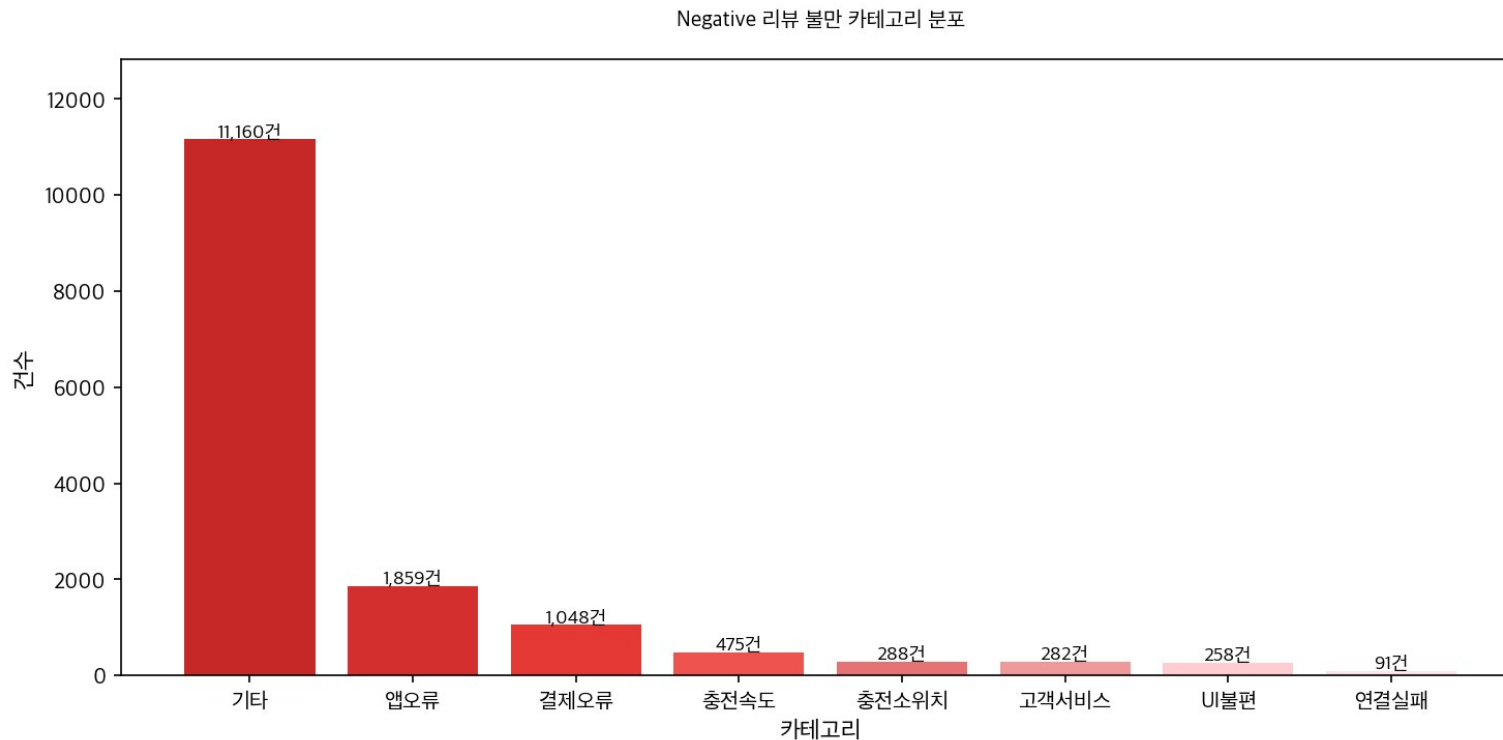
핵심 메시지

사용자 불만은 ‘앱스토어 리뷰’에 집중된다.
앱 UX가 가장 시급한 개선 지점이다.

근거

- 앱 리뷰 Negative 53.5% — 4개 채널 중 가장 부정적.
- PTT blueplus+만 47.6%로 평균 이하 → 벤치마크 후보.
- 유튜브·뉴스는 중립·긍정 위주 → 불만은 ‘앱’에 집중.

분석 ② 불만 카테고리 — 앱오류가 압도적 1위



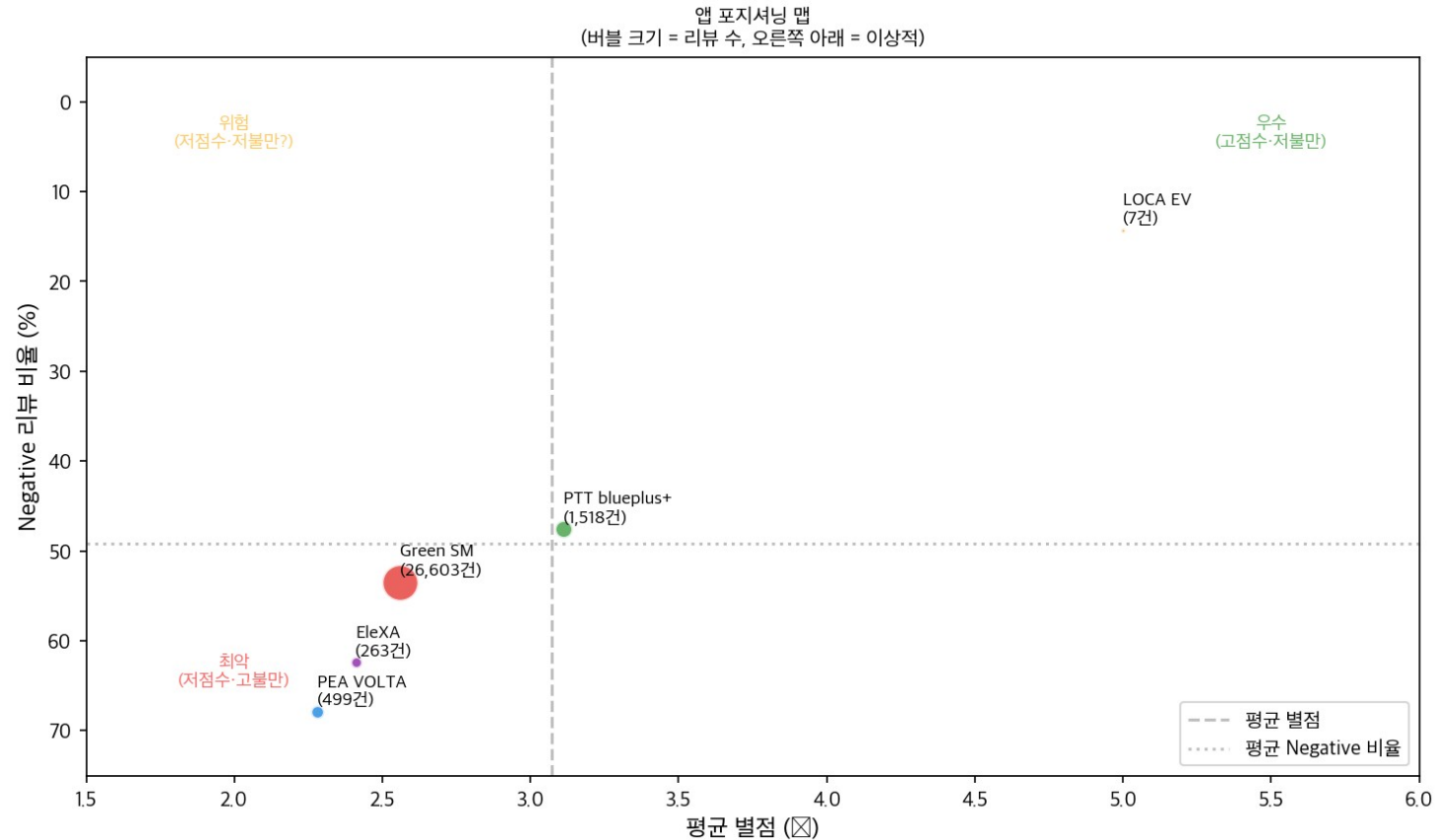
핵심 메시지

가장 먼저 고칠 것은
명확하다.
‘앱오류’ 하나가 전체 불만의
35%를 차지한다.

근거

- Negative 15,461건 중 앱오류 5,417건(35%) 단일 1위.
- 결제오류 8.2%가 2위 — 결제·충전 실패 불안.
- → P0 기능(세션 복구·QR 재시도·RFID)의 직접 근거.

분석 ③ 경쟁 포지셔닝 — 비어 있는 ‘오른쪽 아래’



핵심 메시지

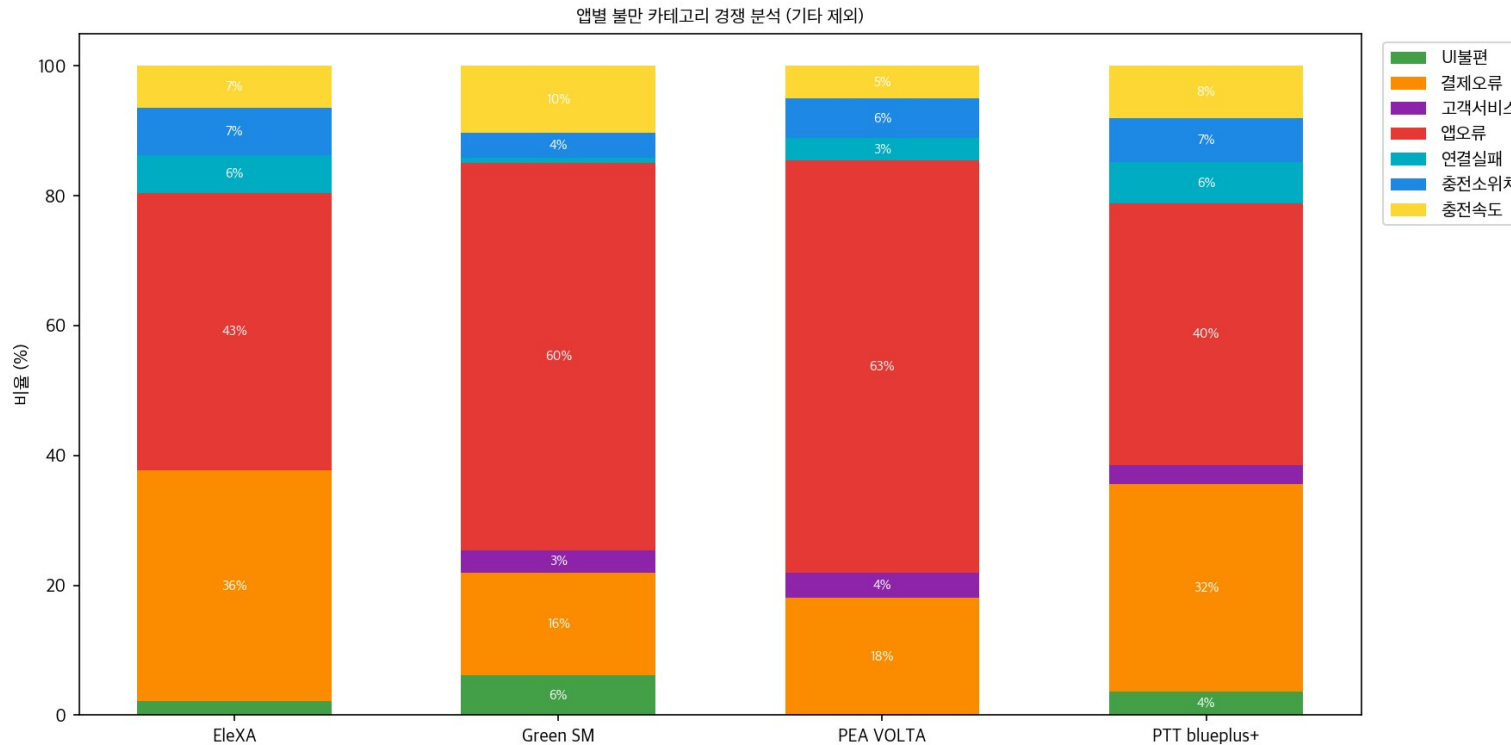
지금 시장엔 ‘잘 만든 충전 앱’이 없다.

PTT(3.11점)만 넘어도
KOKKOK이 1위가 될 빈 자리다.

근거

- 5개 앱 모두 별점 2.2~3.1·부정 우세 → 좌하단 밀집.
- PTT만 평균 우측이지만 3.11점에 불과 = 현재 1위.
- 목표: 오른쪽 아래(고별점·저불만) 좌표를 선점.

분석 ④ 앱별 불만 구조 — 모두 ‘앱오류’가 핵심



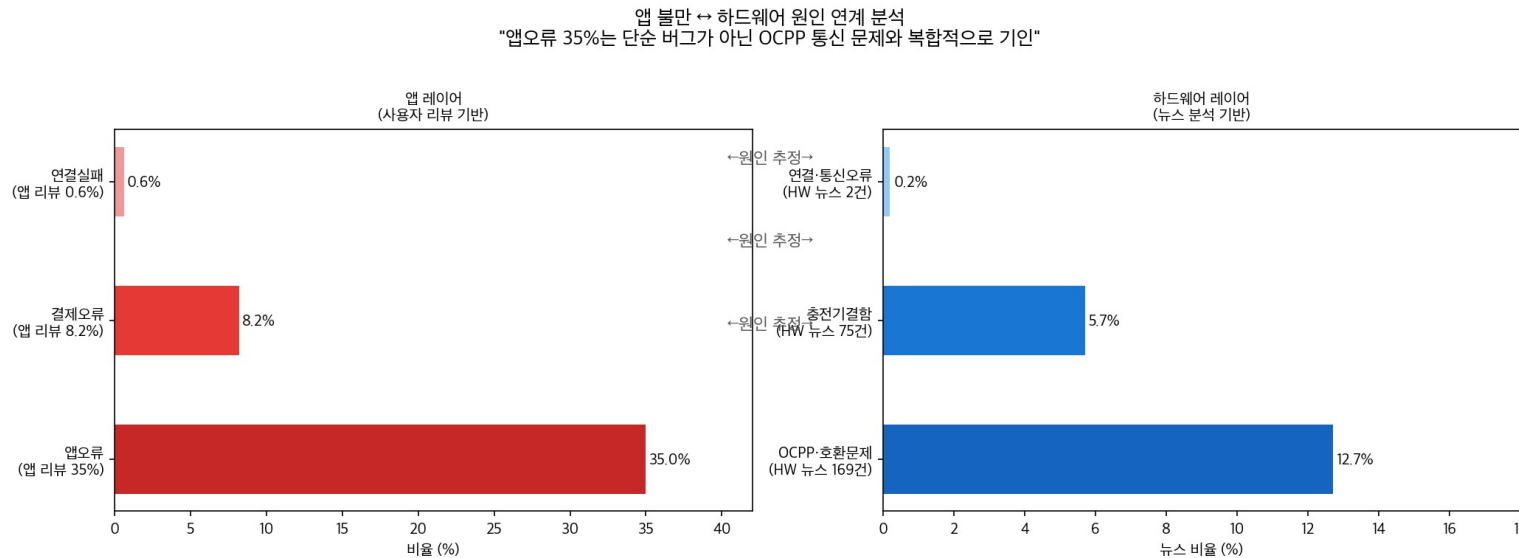
핵심 메시지

경쟁사를 이기는 길은
단순하다.
모두의 공통 약점 ‘앱 안정성’
한 축만 잡으면 된다.

근거

- 5개 앱 공통 — 앱오류가 불만의 40~63%를 차지.
- Green SM 60% · PEA 63% — 앱 안정성이 최대 약점.
- → ‘앱 안정성’ 개선이 곧 가장 빠른 차별화.

핵심 인사이트 — 앱오류 35%, 사실은 통신 문제다



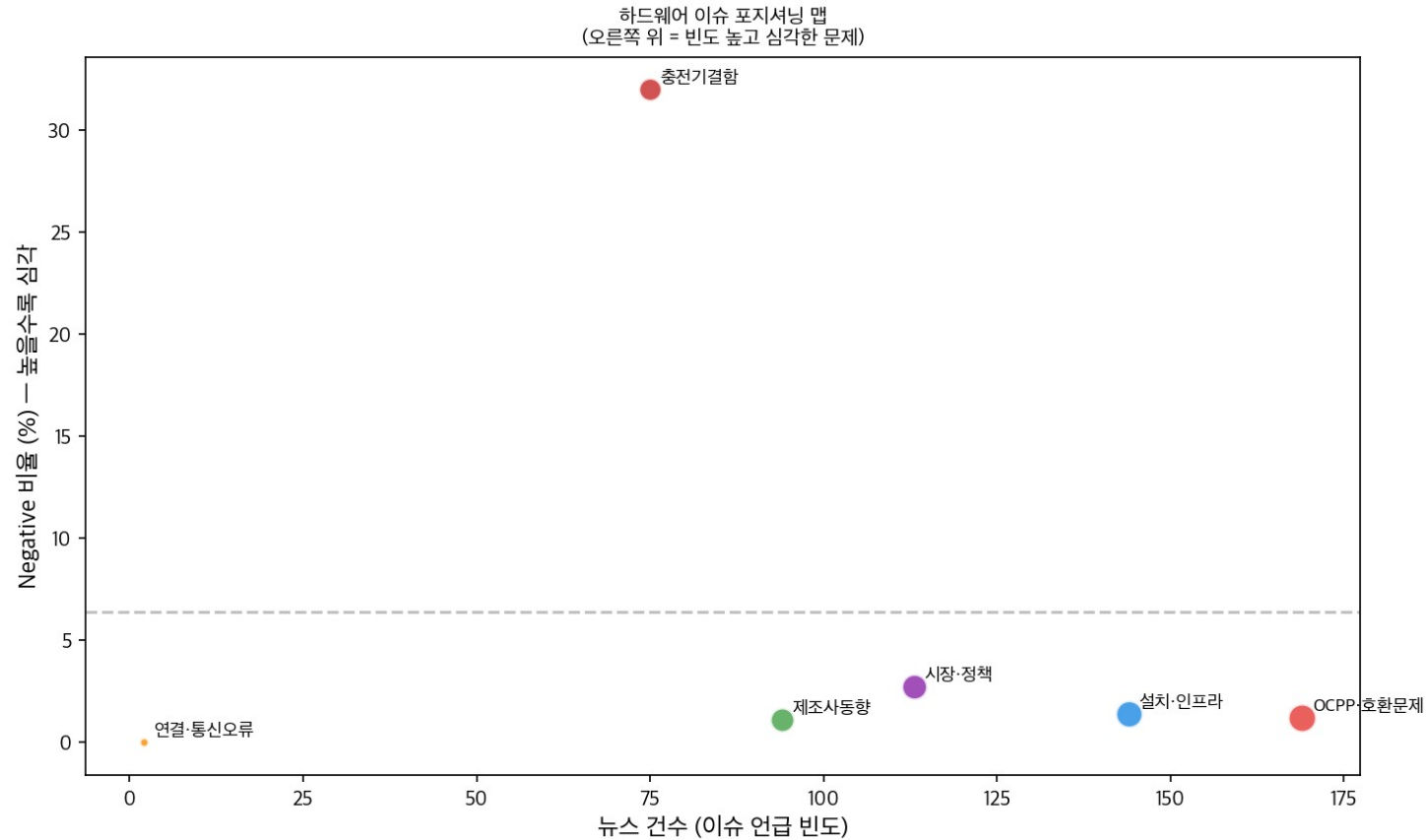
핵심 메시지

‘앱오류 35%’는 앱 버그가 아니라
앱↔충전기 **OCPP** 통신
실패다. 그래서 **HW**까지
함께 설계했다.

근거

- 앱 레이어 — 앱오류 35% · 결제오류 8.2%.
- HW 뉴스 — OCPP-호환문제 12.7%(169건) 최다.
- → PRD를 앱 6 + 하드웨어 5 = 11개로 설계.

하드웨어 이슈 맵 — 빈도 높고 심각한 문제 식별



핵심 메시지

하드웨어 우선순위는
둘이다.
가장 많이 언급된 **OCPP**
호환, 가장 심각한 충전기
결함.

근거

- OCPP·호환문제 — 언급 최다(169건) → 표준 준수 최우선.
- 충전기결함 — Negative 32%로 심각도 1위.
- → HW P0: OCPP 검증 + 충전기 실시간 모니터링.

고객 페르소나 — 데이터로 정의한 핵심 타겟

EV 라이드헤일링 드라이버

핵심 타겟

인구통계 · 특성

- 라이드헤일링 생계 운전자
- 하루 2~3회 충전 · 낮 시간대
- LOCA Taxi EV 언급 43.6%

목표 (Goals)

- 빠른 충전 시작
- 안정적 결제
- 충전소 위치 즉시 확인

좌절 요인 (Frustrations)

- 충전 실패(앱오류)로 영업 손실
- 결제 오류 반복
- 배차·충전 대기 시간

근거 · LOCA Taxi 447건+ 유튜브 자막

외국인 여행자

성장 타겟

인구통계 · 특성

- 단기 체류 · 렌트 EV/스쿠터
- 영어 사용 · 해외 카드 보유
- 영어 리뷰 Negative 65.8%

목표 (Goals)

- 국제 카드 결제
- 영어 UI 지원
- 앱 없이 QR 1회 결제

좌절 요인 (Frustrations)

- 해외 카드 미지원
- 영어 UI 부재
- 결제 매번 실패

근거 · 영어 리뷰 1,992건

EV 차량 오너

초기·충성 타겟

인구통계 · 특성

- 비엔티안 거주 자차 충전
- 라오스 EV 4,437대(+111%)
- 충성 고객화 가능 초기 시장

목표 (Goals)

- 가까운 충전소 탐색
- 충전 완료 알림
- 충전기 예약

좌절 요인 (Frustrations)

- 충전소 위치 정보 부족
- 충전 속도 불만
- 예약 기능 부재

근거 · 충전소위치·충전속도 불만 분석

CHAPTER 04

제품 기획·설계

Product Planning & Design

인사이트를 11개 기능과 설계 산출물로

04

우리가 만든 것 — 기획에서 설계까지, 개발 직전 단계

✓ 우리가 완성한 범위 분석 → 기획 → 설계 (개발 즉시 착수 가능)

다음 단계 ▶

① 기획

Discovery · 무엇을 · 왜

- 시나리오
- 스토리보드 (화면설계서)
- 프로토타이핑

② 설계

Design · 어떻게 동작 · 구조

- OCPP 1.6-J 데이터 명세서
- ERD
- DB 구조 설계
- 알고리즘 시퀀스 다이어그램

③ 개발

Development · 실제 구현

- 코드 구현 · API 개발
- DB 구축 · 운영
- OCPP 충전기 실연동
- 통합 · 테스트 · 배포

본 프로젝트 범위 외

핵심 데이터 분석에서 멈추지 않고, 개발이 즉시 착수 가능한 설계 산출물까지 완성했습니다. (산출물 상세 → 부록)

기획·설계 — 산출물 3개 묶음으로 구체화

통신·로직 설계

설계

- 1 OCPP 1.6-J 데이터 명세서
- 2 시퀀스 다이어그램
- 3 알고리즘 Flow Chart

목적 앱 ↔ 충전기 통신과 충전 동작 로직을 정의

데이터 설계

설계

- 1 ERD (엔티티·관계 모델링)
- 2 DB 구조 설계 (DDL)

목적 서비스·VOC 데이터 구조를 실행 가능한 스키마로

UX·화면 기획

기획

- 1 사용자 시나리오
- 2 스토리보드 (화면설계서)
- 3 프로토타이핑

목적 사용자 흐름과 화면을 검증 가능한 형태로

진행 순서 통신·로직 → 데이터 → UX·화면 순으로 설계·기획했고, 각 산출물 실물은 부록에서 확인할 수 있습니다.

데이터에서 기능으로 — 모든 기능에 근거를 붙이다

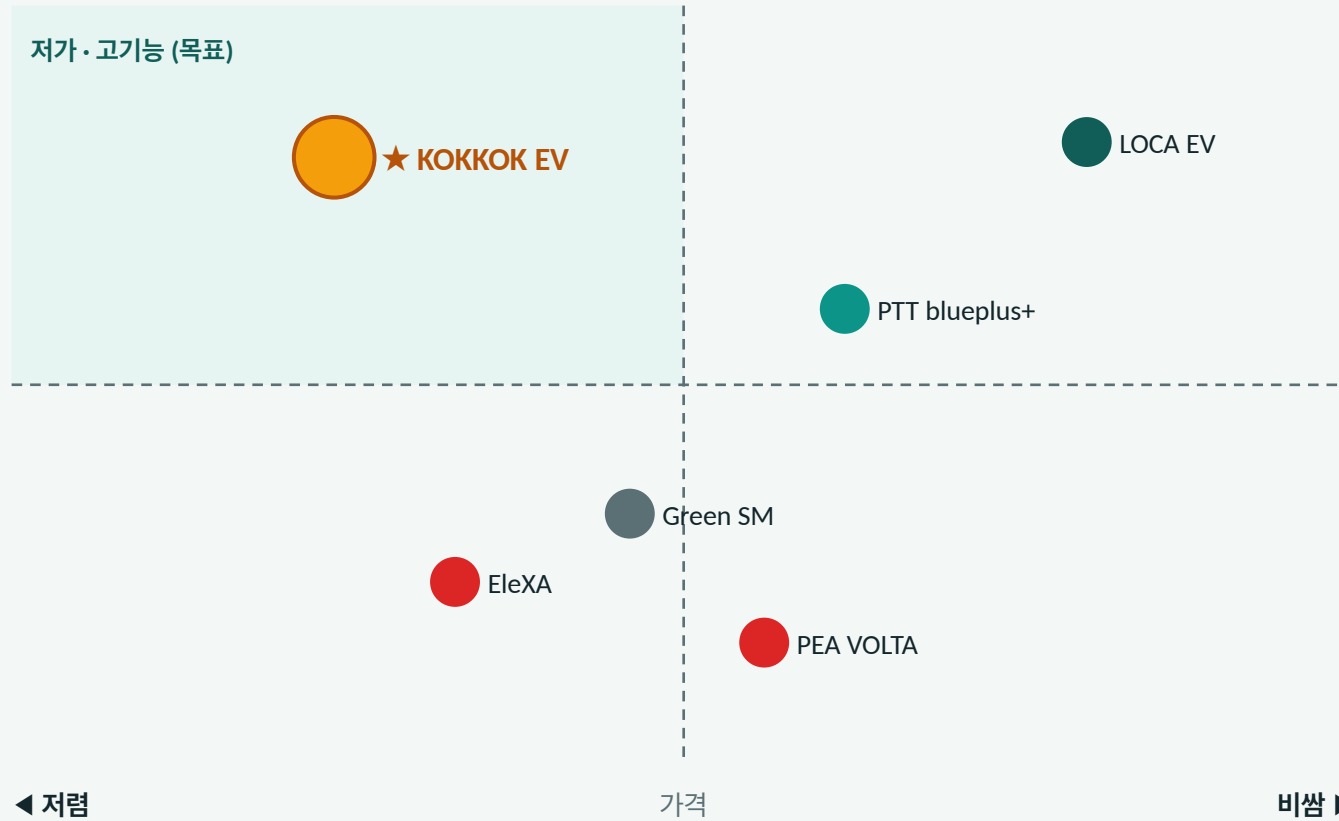
데이터 근거 (Pain Point)	규모	→ 도출한 기능	우선순위
앱오류 35%	5,417건	충전 세션 자동 복구	P0
결제오류 8.2%	1,266건	RFID 오프라인 결제 · 결제 확인 화면	P1
연결실패 + 실사용	유튜브 사례	QR 재시도 + 수동 ID 입력	P0
OCPP 호환 169건	HW 뉴스	OCPP 2.0.1 준수 검증 · HW 모니터링	P0
충전소위치 1.8%	285건	실시간 충전소 지도	P2

'느낌'이 아니라 건수로 — 모든 기능 카드 뒤에 정량 데이터가 붙어 있습니다.

제품 포지셔닝 — 가격 × 품질·기능으로 본 목표 좌표

▲ 품질·기능 높음

저가·고기능 (목표)



KOKKOK 목표 좌표

- 저가·고기능 — ‘싸고 잘 되는’ 빈 사분면을 선점.
- 4,000K — 라오스 최저 단가 + 11개 기능·앱 안정성.
- LOCA EV(현지 1위) 대비 7% 저렴 + kWh 단일 과금.
- PTT는 별점 1위지만 TOU·예약비로 복잡 (태국 한정).

△ 가격측은 공식 단가(태국 3사·V-Green·LOCA 수집) 기준, 품질·기능측은 별점·기능 수 기반 정성 평가.

PRD 기능 정의 — 앱 6 + HW 5 = 11개 (가치 · MoSCoW)

레이어	기능명	설명	사용자 가치	MoSCoW
앱	충전 세션 자동 복구	앱·네트워크 오류 시 세션 서버 저장·자동 복구	충전 중 끊겨도 처음부터 다시 안 함	Must
앱	QR 재시도 + 수동 입력	QR 실패 시 자동 재시도 후 6자리 수동 입력	QR 안 돼도 충전 시작 가능	Must
앱	RFID 오프라인 결제	통신 불안정 시 RFID 카드 태깅 결제	네트워크 끊겨도 결제·충전	Should
앱	결제 확인 화면	결제 완료 → 충전 시작 상태 명시	'결제됐는데 충전 안 됨' 불안 해소	Should
앱	실시간 충전소 지도	가용 충전기 실시간 표시	헛걸음 없이 빈 충전기 탐색	Could
앱	충전 완료 알림	완료 5분 전 푸시 알림	점유 페널티·대기 회피	Could
HW	OCPP 2.0.1 준수 검증	제조사 OCPP 규격 준수 사전 검증	앱 ↔ 기기 통신 실패 근본 차단	Must
HW	충전기 상태 모니터링	충전기 상태·고장 실시간 감지	고장 충전기 헛시도 방지	Must
HW	Handshake 오류 로그	앱·기기 통신 인증 오류 수집	장애 원인 신속 파악	Should
HW	충전기 펌웨어 OTA	원격 펌웨어 업데이트	현장 방문 없이 결함 대응	Should
HW	충전기 고장 신고	앱 내 고장 신고 기능	문제 충전기 빠른 처리	Could

목표 KPI 평균 별점 2.56 → **3.8점** · 저별점 58% → **25%**

MoSCoW: Must(필수)·Should(권장)·Could(선택) — P0→Must·P1→Should·P2→Could

사용자 여정 지도 — 감정선과 터치포인트, 그리고 개선

1. 탐색·발견

터치포인트 · 앱 지도

2. QR 스캔

터치포인트 · 충전기 QR

3. 결제

터치포인트 · 결제 화면

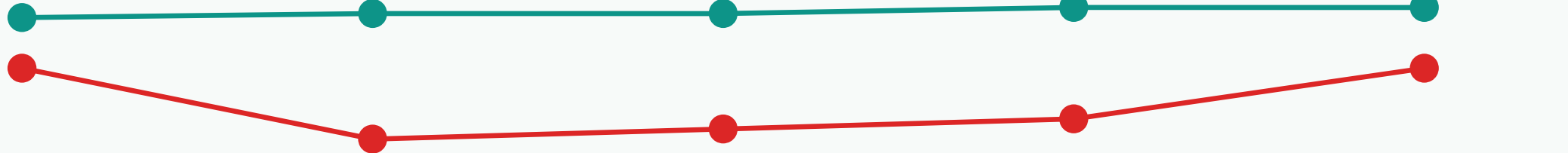
4. 충전 진행

터치포인트 · 충전 상태

5. 완료·정산

터치포인트 · 완료 알림

만족 ▲



불만 ▼

Pain 충전소 위치·가용 정보 부족

Pain QR 인식 실패·앱 멈춤 (앱오류 35%)

Pain 결제 후 충전 안 됨 (결제오류 8.2%)

Pain 세션 끊김 → 처음부터 재시작

Pain 점유 페널티·헛걸음

[F5] 실시간 충전소 지도

[F2] 자동 재시도 + 수동 입력

[F4] RFID · [F5] 결제 확인

[F1] 세션 자동 복구

[F11] 완료 알림

핵심 감정선이 꺼지는 지점(QR·결제·충전)마다 PRD 기능이 정확히 개입 — 골짜기를 메워 To-Be 곡선을 끌어올립니다.

제품 기획 ② 충전 서비스 핵심 Flow



● 정상 플로우

● PRD 기능 [Fx]

● HW 연동

● 오류 분기 대응

오류는 예외가 아니라 기본값 — QR 실패·OCPP 오류·세션 끊김 등 데이터에서 확인된 실패 지점마다 복구 분기를 플로우에 내장했습니다.

제품 기획 ③ OCPP 1.6J 연동 — 제조사 3사 스펙 검증

검증 항목	NANCOME	COSTEL	ABB
OCPP 버전	1.6J	1.6J	1.6J
보안 프로토콜	Security Profile 2	Profile 1 & 2 (TLS)	TLS 1.2+ WSS
오프라인 인증	로컬 화이트리스트	단절 시 충전 유지	오프라인 허용/차단
목표 kWh 자동종료	서버 RemoteStop	기기 자체 Local Stop	서버 의존(Backend)
펌웨어 OTA	지원 (VPN/OCPP)	지원 (OTA)	지원 (Ability)

왜 직접 검증했나

분석에서 **OCPP 호환문제가 169건**으로 최다
→ 제조사별 실제 스펙을 직접 대조했습니다.

핵심 발견: OCPP 1.6 ChargingProfile은 '속도 한도' 제어용이라 목표 kWh 자동종료가 불가
→ **서버 RemoteStop / 기기 Local Stop** 등
제조사별 우회 설계를 요금정책에 반영.

제품 기획 ④ 요금 정책 — LOCA EV 벤치마킹

항목	LOCA EV (경쟁사)	KOKKOK (제안)
결제 기반	카드 가승인 / 후불	Wallet 선불 (미수금 차단)
과금 방식	시간(분) + 전력량	전력량(kWh) 단일 — 공정성
에너지 단가	4,300 ₩/kWh	4,000 ₩/kWh
유휴 유예 시간	7분	10분 (넉넉한 유예)
예약 보증금	없음	10,000 ₩ (노쇼 방지)

선불 **Wallet** 결제

OCPP 실시간 계량 데이터로 잔액 대조·즉시 차감 → 미수금 원천 차단

kWh 단일 과금

시간 과금 제거로 사용자 체감 공정성 확보

데이터로 단가 설계

결제 Pain Point 해소 + 경쟁사 단가 대비 가격 우위

완성된 정책안 — 요금 체계 & 운영 규칙 (vs LOCA EV)

항목	KOKKOK (확정)	LOCA EV (참고)
결제 방식	Wallet 선불	카드 가승인·후불
충전 최소 잔액	20,000 ₩	15,000 ₩
과금 방식	전력량(kWh) 단일	시간(분) + kWh
에너지 단가	4,000 ₩/kWh	4,300 ₩/kWh
연결 수수료	7,000 ₩ (4분 초과)	7,000 ₩
유휴 페널티	1,000 ₩/분 · 10분 유예	1,000 ₩ · 7분
예약 보증금	10,000 ₩	없음

운영 규칙

- **결제 · 정산**
Wallet 선불 차감 → 잔액 0 도달 시 충전 자동 종료 (미수금 0)
- **충전 시작 조건**
충전기 Available · 통신 정상 · 최소 잔액 · 1계정 1충전
- **충전 종료**
완충(BMS) · 종료 버튼 · 5분 통신 단절 자동 종료 · 잔액 소진
- **충전기 상태 (OCPP)**
Faulted · Offline 상태는 시작 버튼 자동 비활성화

KOKKOK 차별점 — 선불 Wallet · kWh 단일 과금 · 유휴 유예+3분 · 예약 보증금(노쇼 방지)

CHAPTER 05

기대효과 & 회고

Impact & Retrospective

측정 가능한 목표와 배운 것

05

기대 효과 — 데이터로 세운 목표

2.56

→ **3.8**

평균 별점
PTT 벤치마크 추월

58%

→ **25%**

1~2점 저별점 비율
앱 안정성 개선

35%

→ **1/2**

앱오류 리뷰
세션 자동복구 효과

169건

→ **표준화**

OCPP 호환 이슈
2.0.1 준수 검증

측정 가능한 목표 모든 KPI는 수집한 28,890건 리뷰의 현재 baseline에서 출발합니다. 출시 후 동일 파이프라인으로 재측정해 개선 효과를 검증할 수 있습니다.

회고 — 계획은 데이터 앞에서 계속 바뀌었다

분석 앱 **3** → **5**개

LOCA EV 리뷰 7건뿐 → 태국 비교군 추가

뉴스·**HW** 수집 추가

VOC와 시장정보 분리 필요 → 테이블 분리 설계

전체 번역 → 다국어 직접

12시간 병목 → XLM-RoBERTa로 2시간 단축

DB 집계 → **Python**

Supabase 10초 timeout → 배치·pandas 처리

키워드 분류 확장

Negative만 → 전체 리뷰로 확대 (긍·중립 포함)

스키마 컬럼 보강

실행 중 오류 발견 → ALTER TABLE 즉시 대응

배운 것 계획대로 된 건 거의 없었지만, 매 변경마다 '왜'를 데이터로 설명할 수 있었습니다. 그 과정 자체가 PM의 근거였습니다.

정리하며

데이터로 근거를 만들고, 근거로 제품을 설계했습니다.

- 39,700+ 건의 멀티채널 VOC를 직접 수집·전처리·분석
- 앱오류 35%가 OCPP 통신 문제임을 규명 — 앱+HW 11개 기능 도출
- PRD · 플로우 · OCPP 연동 · 요금정책까지 실제 산출물로 연결

감사합니다. **Q & A**

APPENDIX

부록 — 단계별 산출물

데이터 분석 → 기획 → 설계 전 과정에서 실제로 만든 산출물입니다.

기획 산출물

- 시나리오
- 스토리보드 (화면설계서)
- 프로토타이핑

설계 산출물

- OCPP 1.6-J 데이터 명세서
- ERD
- DB 구조 설계
- 알고리즘 순서도(Flow Chart)
- 시퀀스 다이어그램

[illegible]

무엇인가

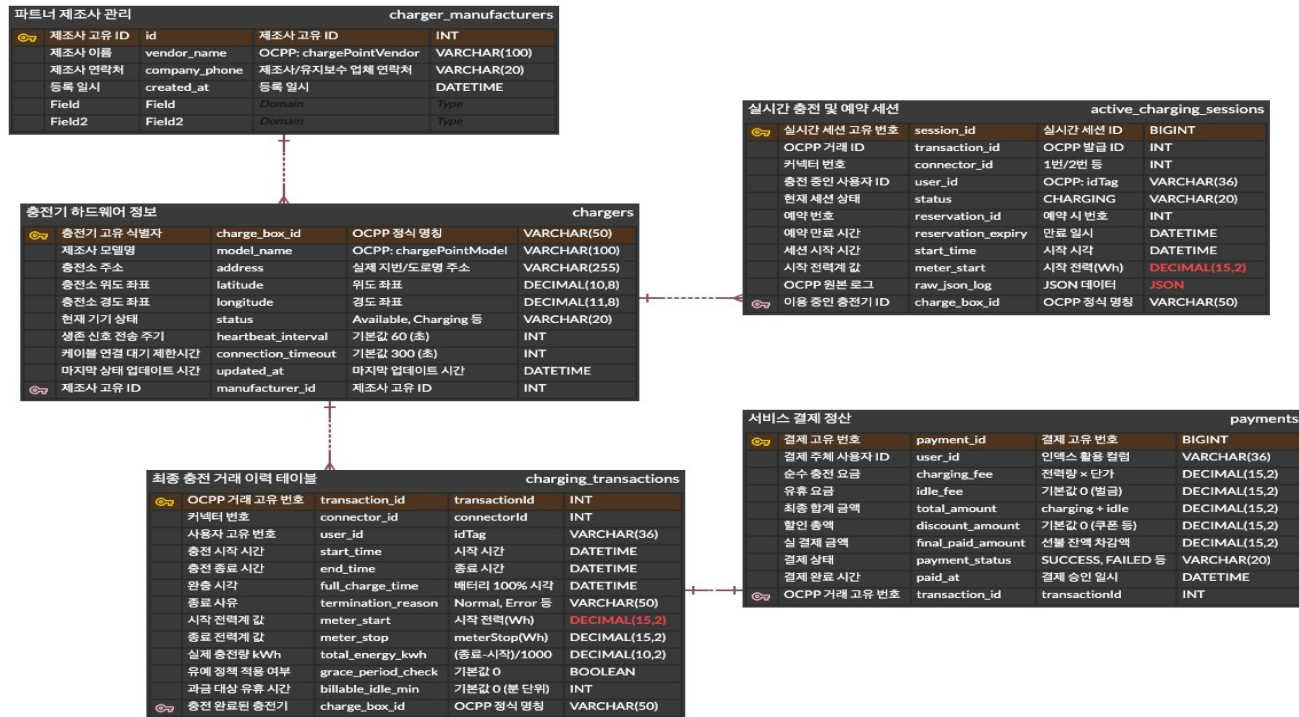
충전기 ↔ 중앙서버(CSMS) 간 OCPP 1.6-J 통신 메시지-데이터 필드-제약-JSON 스키마-상태값을 정의한 통신 규격 명세서.

역할 · 근거

분석에서 최다로 드러난 OCPP·호환문제(169건)를 표준 준수로 해소하기 위한 개발 기준 문서.

원본: OCPP 1.6 edition 2 / errata-sheet 기반. BootNotification·StatusNotification 등 메시지별 정의 (총 17p)

ERD



설계 단계

무엇인가

VOC.시장 데이터와 서비스 데이터를 담는 엔티티와 관계를 모델링한 다이어그램 (chargers · charging_sessions · transactions 등).

역할 · 근거

테이블 구조와 FK 관계를 정의 — 분석 파이프라인과 서비스 DB의 청사진.

DB 구조 설계



DB 구조 설계

화면 캡처 영역 — 파일 전달 후 삽입

assets/deliverables/del_db.png

설계 단계

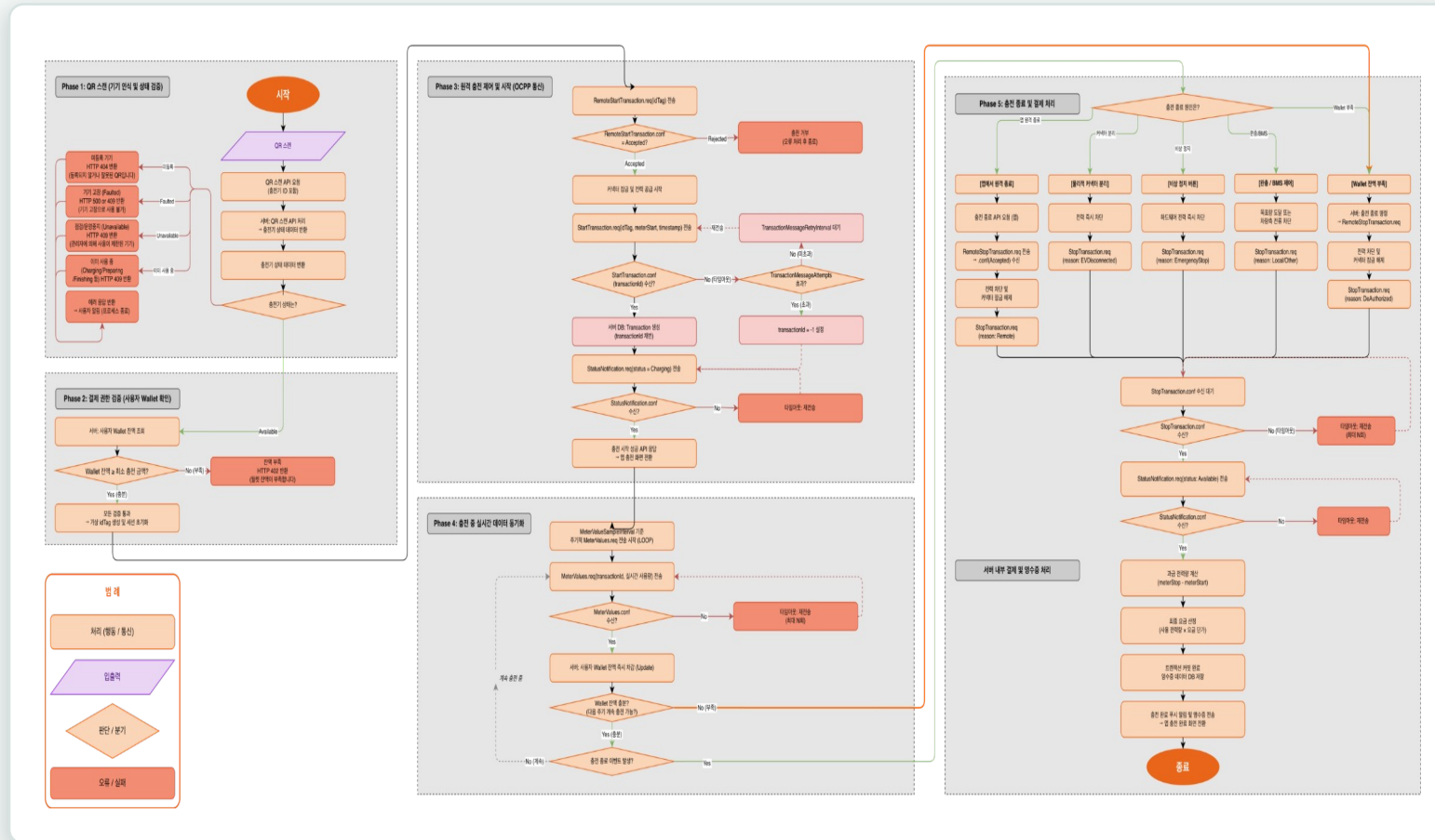
무엇인가

테이블·컬럼·타입·제약조건을 정의한
스키마 설계 및 DDL(create_tables.sql).

역할 · 근거

ERD를 실행 가능한 스키마로 구체화 —
개발 착수 시 그대로 DB 구축에 사용.

알고리즘 Flow Chart (순서도)



설계 단계

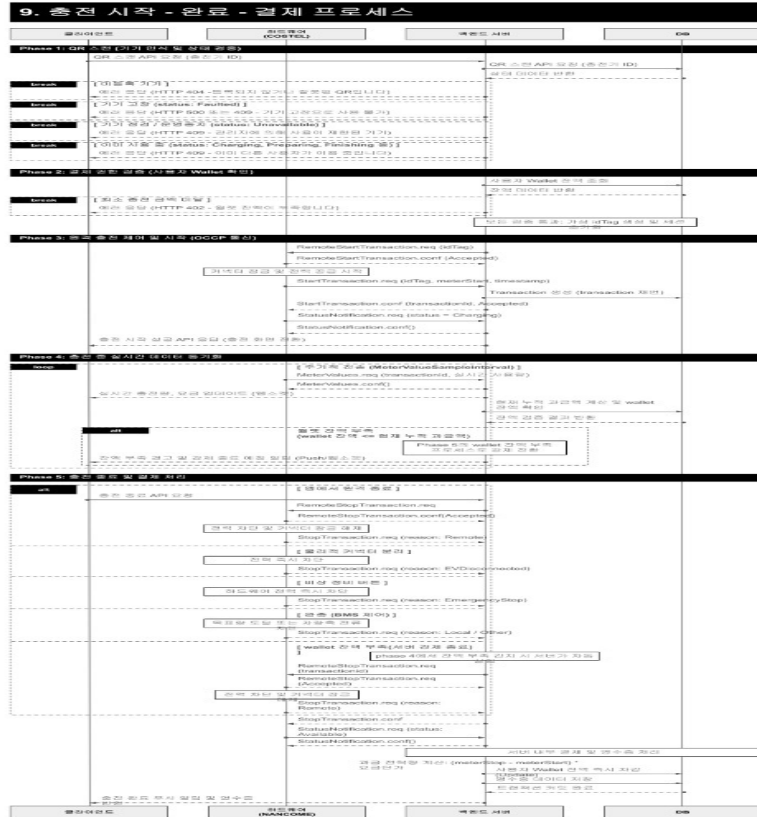
무엇인가

충전 시작·완료·결제 프로세스의 분기와 예외 처리를 단계(QR→결제→OCPP→종료)별로 표현한 순서도.

역할 · 근거

QR 실패·세션 복구 등 핵심 로직의 분기 조건을 빠짐없이 정의 — 개발 구현 기준.

시퀀스 다이어그램



설계 단계

무엇인가

앱·서버·충전기 간 OCPP 메시지(RemoteStart·StatusNotification·MeterValues 등)를 시간순으로 표현한 시퀀스 다이어그램.

역할 · 근거

객체 간 통신 순서와 책임을 명확히 — Handshake·상태 전이 구현의 직접 근거.

시나리오



시나리오

화면 캡처 영역 — 파일 전달 후 삽입

assets/deliverables/del_scenario.png

기획 단계

무엇인가

사용자가 충전을 시작·진행·종료하는 행동 흐름과 예외 상황을 정의한 유스 시나리오.

역할 · 근거

데이터에서 확인한 Pain Point를 실제 사용 맥락으로 구체화 — 기능 설계의 출발점.

스토리보드 (화면설계서)



스토리보드 (화면설계서)

화면 캡처 영역 — 파일 전달 후 삽입

assets/deliverables/del_storyboard.png

기획 단계

무엇인가

화면별 레이아웃·구성요소·동작·예외 처리를 정의한 화면설계서.

역할 · 근거

PRD 기능을 실제 UI로 구체화 — 디자인·개발이 참조하는 화면 명세.

프로토타이핑



프로토타이핑

화면 캡처 영역 — 파일 전달 후 삽입

assets/deliverables/del_prototype.png

기획 단계

무엇인가

Figma 기반 인터랙티브 프로토타입으로
핵심 충전 플로우를 실제 조작 가능하게
구현.

역할 · 근거

기획 단계에서 사용자 흐름을 검증 — 개발
전 리스크를 조기에 발견.